



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

**Fakulta riadenia
a informatiky**

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

WATER TRACKER

Vypracoval: Matúš Kicák

Študijná skupina: 5ZYI24

Akademický rok: 2025/2026

V Žiline dňa 27.4. 2026



Obsah

Skutočný návrh riešenia problému	2
Analýza problému:.....	2
Prípady použitia (Use Case):.....	2
Návrh riešenia	3
Architektúra aplikácie.....	3
Diagram tried:.....	3
Sekvenčný diagram pre pridanie vypitej vody:	4
Diagram aktivít od zapnutia aplikácie:	4
Popis implementácie	5
Používateľské rozhranie	5
Zobrazenie dát a grafy.....	5
Notifikácie a práca na pozadí	5
Reakcia na zmenu orientácie.....	6
Použitie zdrojov (resources)	6
Zoznam použitých zdrojov.....	6
Použitie AI nástrojov.....	6



Skutočný návrh riešenia problému

Analýza problému:

Aplikácia **Water Tracker** je navrhnutá na sledovanie pitného režimu u používateľa. Cieľom je umožniť používateľovi zaznamenávať množstvo vypitej vody, sledovať svoj pokrok a nezabudnúť na svoj pitný režim pomocou pravidelných pripomienok.

Hlavné funkcionality aplikácie sú:

- zaznamenávanie množstva vypitej vody
- prehľad denného progresu
- história príjmu vody
- graf za posledných 7 dní
- nastaviteľné notifikácie
- nastavenie denného cieľa

Používateľ používa aplikáciu prostredníctvom viacerých obrazoviek, ktoré pokrývajú jednotlivé funkcionality. Dôležitou vlastnosťou aplikácie je jednoduchosť používania a prehľadnosť zobrazovaných údajov.

Prípady použitia (Use Case):

Používateľ aplikácie môže vykonávať nasledovné činnosti:

- pridať množstvo vypitej vody
- zobrazíť aktuálny denný progres
- prezerať históriu záznamov
- zobrazíť graf spotreby vody
- nastaviť denný cieľ
- nastaviť časy pripomienok
- vymazať všetky uložené dáta

Na vytvorenie takejto funkcionality bolo potrebné navrhnuť viacvrstvovú architektúru aplikácie, ktorá zahŕňa **používateľské rozhranie**, **spracovanie logiky** a **ukladanie dát**. Aplikácia využíva Android komponenty ako ViewModel, Room databázu, DataStore a WorkManager na zabezpečenie správneho fungovania jednotlivých častí systému medzi ktorými sa dané dáta preposielajú.



Návrh riešenia

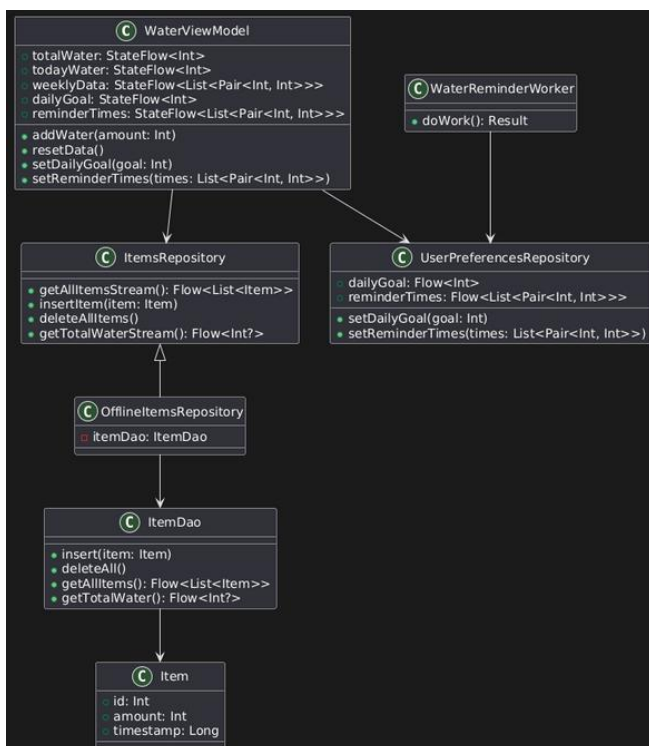
Aplikácia je vytvorená pomocou architektúry **Model-View-ViewModel**, ktorá zabezpečuje oddelenie používateľského rozhrania od aplikačnej logiky a dátovej vrstvy. Tento prístup zvyšuje prehľadnosť kódu, jeho udržiavateľnosť a bezpečnosť.

Architektúra aplikácie

Aplikácia je rozdelená na tri hlavné vrstvy:

- **View (UI vrstva)**
Implementovaná pomocou Jetpack Compose. Obsahuje jednotlivé obrazovky aplikácie (HomeScreen, AddWaterScreen, HistoryScreen, SettingsScreen), ktoré zobrazujú dáta používateľovi a reagujú na jeho vstupy.
- **ViewModel (logická vrstva)**
Trieda WaterViewModel spracováva logiku aplikácie, komunikuje s dátovou vrstvou a poskytuje dáta pre UI vrstvu.
- **Model (dátová vrstva)**
Obsahuje:
 - **Room databázu** pre ukladanie záznamov o vypitej vode
 - **DataStore** pre ukladanie používateľských nastavení (denný cieľ, časy notifikácií)
 - **Repository** vrstvu ako sprostredkovateľa medzi ViewModelom a dátami

Diagram tried:



Sekvenčný diagram pre pridanie vypitej vody:

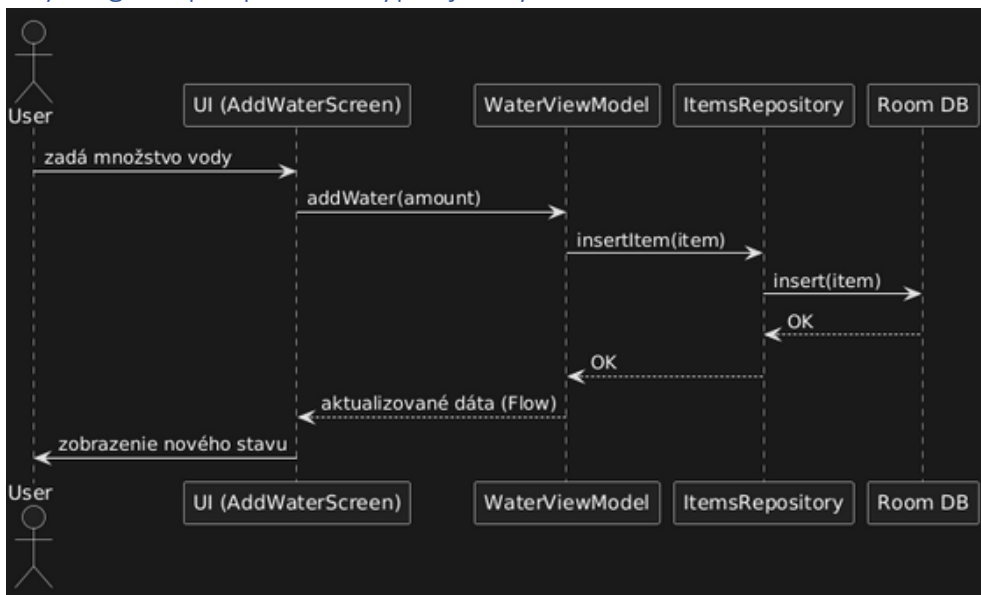
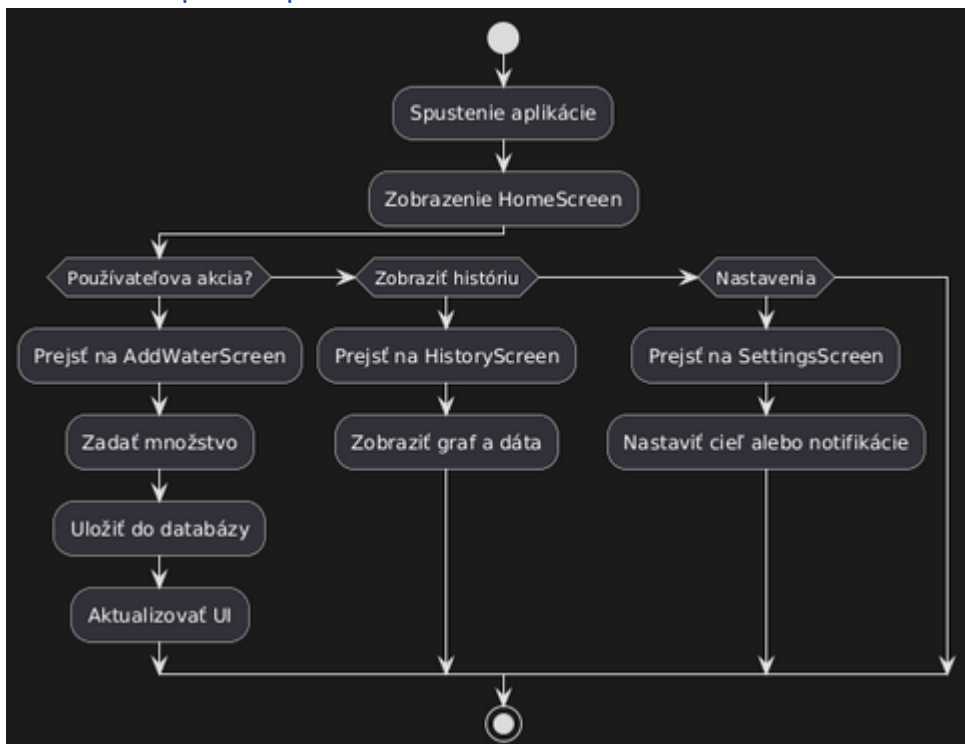


Diagram aktivít od zapnutia aplikácie:





Popis implementácie

Logika aplikácie je sústredená vo triede **WaterViewModel**, ktorá slúži ako sprostredkovateľ medzi používateľským rozhraním a dátovou vrstvou. Dáta sú poskytované pomocou StateFlow, vďaka čomu sa používateľské rozhranie automaticky aktualizuje pri každej zmene.

Údaje o vypitej vode sú ukladané do lokálnej databázy pomocou knižnice **Room**. Každý záznam obsahuje množstvo vody a čas uloženia pomocou ktorého na obrazovke história vykresľujeme graf. Prístup k databáze zabezpečuje rozhranie ItemDao, ktoré poskytuje základné operácie ako vkladanie, mazanie a načítanie dát.

Používateľské nastavenia, ako napríklad denný cieľ, alebo časy pripomienok, sú ukladané pomocou **DataStore**. Tento prístup umožňuje bezpečné a reaktívne uchovávanie jednoduchých dát bez potreby manuálneho spracovania.

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie je implementované pomocou **Jetpack Compose**. Aplikácia obsahuje viacero obrazoviek, pričom každá rieši konkrétnu funkcionálnu:

- **HomeScreen** zobrazuje aktuálny denný progres pomocou progres baru a obrázka ktorý nám hneď povie, ako sme na tom daný deň s pitným režimom. Rozloženie sa prispôsobuje podľa orientácie zariadenia.
- **AddWaterScreen** slúži na pridanie nového záznamu o vypitej vode.
- **HistoryScreen** zobrazuje historické dáta vo forme grafu a zoznamu.
- **SettingsScreen** umožňuje meniť nastavenia aplikácie, ako napríklad denný cieľ alebo časy notifikácií.

Navigácia medzi obrazovkami je realizovaná pomocou Navigation Compose.

Zobrazenie dát a grafy

Na vizualizáciu dát je použitá externá knižnica **Vico**, ktorá umožňuje vykresliť čiarový graf. Graf zobrazuje množstvo vypitej vody za posledných 7 dní, pričom dáta sú spracované priamo vo **ViewModeli** na základe časových údajov uložených v databáze.

Notifikácie a práca na pozadí

Na implementáciu pripomienok je použitý **WorkManager**. Používateľ si môže nastaviť konkrétne časy, kedy chce byť upozornený na pitie vody. Tieto časy sa ukladajú do **DataStore** a následne sa na ich základe plánujú úlohy.

Trieda **WaterReminderWorker** zabezpečuje vytvorenie a zobrazenie notifikácie. Výhodou použitia **WorkManagera** je, že notifikácie fungujú aj v prípade, že aplikácia nie je aktívna.

Na zariadeniach s Android 13 a vyšším je implementované aj povolenie na zobrazovanie notifikácií.



Reakcia na zmenu orientácie

Aplikácia správne reaguje na otočenie zariadenia. Rozloženie prvkov sa mení podľa orientácie pomocou **LocalConfiguration**, pričom nedochádza k strate dát ani stavu aplikácie.

Použitie zdrojov (resources)

Všetky texty, obrázky a ďalšie prvky sú definované ako resources (strings.xml, drawable). Tento prístup umožňuje jednoduchšiu správu obsahu, prípadnú zmenu jazyka pre aplikáciu.

Zoznam použitých zdrojov

- Android Developers. *Oficiálna dokumentácia Android vývoja*.
Dostupné na: <https://developer.android.com>
- Android Developers. *Persisting data with Room (codelab)*.
Dostupné na: <https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-persisting-data-room#0>
- Dokumentácia Jetpack Compose.
Dostupné na: <https://developer.android.com/jetpack/compose>
- OpenAI. *ChatGPT – AI nástroj použitý pri vývoji aplikácie*.
Dostupné na: <https://chat.openai.com>

Použitie AI nástrojov

Pri vývoji aplikácie bol použitý nástroj ChatGPT pri tvorbe funkcií aplikácie. Bol využitý pri:

- implementácii grafu (vizualizácia dát)
- práci so senzorom (nakláňanie zariadenia)
- návrhu plánovania notifikácií
- implementácii žiadosti o povolenie notifikácií

AI nástroj bol použitý ako pomocný zdroj, pričom výsledný kód bol upravený a prispôsobený pre aplikáciu, všetky kódy použité od ChatGPT sú v projekte označené s komentárom ako **“////AI”** a nejakým popisným textom.